BACHILLERATO TÉCNICO EN SERVICIOS · ESPECIALIDAD INFORMÁTICA

Lenguajes y bases de datos

ALGORÍTMICA

3.er Curso

MATERIAL DEL DOCENTE

Plan anual

36 encuentros de 4 horas cátedra en dos etapas

Temas, indicadores de logro, procedimientos

e instrumentos de evaluación por encuentro

Acompaña al libro del estudiante con prácticas de laboratorio

Programa de estudio del Ministerio de Educación y Ciencias · Diseño Curricular de Informática

República del Paraguay · 2026

PLAN ANUAL DETALLADO

Disciplina: Algorítmica · Curso: 3.er Curso · Bachillerato Técnico en Servicios · Especialidad Informática · 4 horas cátedra semanales

República del Paraguay · 2026

Institución educativa: _____ Docente: _____

Nota sobre capacidades e indicadores. Las capacidades se reproducen textualmente del programa MEC vigente. Los indicadores de logro de este plan son operativizaciones observables elaboradas para organizar la enseñanza y la evaluación de cada encuentro.

Capacidad transversal del programa: «Reconoce la importancia de la práctica Conductual en el desarrollo de las actividades.» Se trabaja de manera transversal durante todo el año, mediante las prácticas, el trabajo colaborativo en parejas y equipos, la responsabilidad sobre los datos (respaldos, permisos y cuidado de los datos personales) y el Proyecto Final Integrador.

Distribución anual: 36 encuentros de 4 horas cátedra (144 HC), 18 en cada etapa. Cada fila es un encuentro y tiene su Plan de Clase con el mismo número. Diez clases continúan en un encuentro propio (Actividades 2 y 3 de su práctica); el Proyecto Final Integrador ocupa tres talleres y cada evaluación integradora de etapa, un encuentro. Material de referencia: el libro del estudiante, que reúne cada Clase con su Práctica.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
1.ª ETAPA · febrero – junio · 18 encuentros de 4 HC						
UNIDAD 1 — Lenguajes de programación · Capacidades del programa MEC: Reconoce los diferentes tipos de lenguajes de programación y sus campos de aplicación. · Establece diferencias entre los distintos lenguajes de programación existentes en el mercado. · Reconoce la importancia de los diferentes tipos de lenguajes de programación existentes.						
1	Clase 1 — ¿Qué es un lenguaje de programación? El lenguaje de programación: definición, elementos y campos de aplicación.	• Define lenguaje de programación con sus propias palabras. • Distingue entre lenguaje natural y lenguaje de programación. • Menciona al menos tres campos de aplicación del software.	4 h	Prueba diagnóstica de saberes previos. Lluvia de ideas sobre órdenes precisas; redacción de instrucciones sin ambigüedad.	Prueba diagnóstica. Redacción de instrucciones precisas; lista de cotejo de claridad.	Clase y Práctica 1 del libro.
2	Clase 2 — Niveles de lenguaje: de la máquina al alto nivel Lenguaje de máquina, ensamblador y alto nivel. Compilador e intérprete.	• Ordena los niveles de lenguaje del más cercano a la máquina al más cercano a la persona. • Explica la función de un traductor (compilador o intérprete). • Distingue compilador de intérprete con un ejemplo.	4 h	Comparación guiada de niveles de lenguaje; esquema de compilador vs. intérprete.	Ejercicio de ordenamiento de niveles; pregunta de aplicación sobre traductores.	Clase y Práctica 2 del libro.
3	Clase 3 — Los cuatro paradigmas de programación Paradigmas imperativo, funcional, lógico y orientado a objetos: propiedades.	• Describe la idea central de cada paradigma. • Asocia un lenguaje de ejemplo a cada paradigma. • Distingue el enfoque imperativo del orientado a objetos.	4 h	Cuadro comparativo de paradigmas; identificación de estilos en fragmentos dados.	Cuadro comparativo de paradigmas evaluado con rúbrica breve.	Clase y Práctica 3 del libro.
4	Clase 4 — Elegir el lenguaje adecuado Criterios para seleccionar un lenguaje de programación.	• Enuncia al menos tres criterios para elegir un lenguaje. • Justifica una elección de lenguaje para un caso dado. • Reconoce que no existe un lenguaje «mejor» para todo.	4 h	Análisis de casos: elegir lenguaje según criterios con justificación escrita.	Ficha de decisión de lenguaje con justificación (dos criterios).	Clase y Práctica 4 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
5	Continuidad práctica · Práctica 4 Elegir la tecnología para la biblioteca escolar.	• Enuncia al menos tres criterios para elegir un lenguaje. • Justifica una elección de lenguaje para un caso dado. • Reconoce que no existe un lenguaje «mejor» para todo.	4 h	Recálculo de la matriz con pesos de la cooperadora y chequeo de ecosistema de la opción ganadora.	Ficha de decisión documentada (siete campos) revisada con lista de cotejo. Evaluación de la Unidad 1 (fotocopiable).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 4. Cierre de la Unidad 1: evaluación de unidad.
UNIDAD 2 — Bases de datos y modelo relacional · Capacidades del programa MEC: Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos. · Analiza la composición de una base de datos. · Utiliza conceptos de sistema de gestión de base de datos, propósitos, inconvenientes, redundancia e inconsistencia de datos en la creación de Bases de Datos. · Identifica los diferentes niveles de abstracción de los datos. · Analiza los tipos de usuarios de base de datos. · Reconoce los diferentes lenguajes de manipulación de datos más utilizados.						

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
6	Clase 5 — ¿Qué es una base de datos? Base de datos: concepto y características. Del archivo suelto a la información organizada.	• Define base de datos con sus propias palabras. • Menciona tres características de una base de datos bien organizada. • Distingue un conjunto de datos sueltos de una base de datos.	4 h	Contraste cuaderno de ventas vs. base de datos; listado de características.	Listado de características de una base de datos; pregunta abierta.	Clase y Práctica 5 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
7	Continuidad práctica · Práctica 5 Del cuaderno de préstamos a datos estructurados.	• Define base de datos con sus propias palabras. • Menciona tres características de una base de datos bien organizada. • Distingue un conjunto de datos sueltos de una base de datos.	4 h	Detección de problemas de calidad en el cuaderno de préstamos y clasificación dato/información/conocimiento.	Tabla de problemas de calidad con su dimensión, evaluada con escala de estimación.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 5.
8	Clase 6 — Tipos y aplicaciones de bases de datos Tipos de bases de datos. El modelo relacional. Aplicaciones.	• Menciona tipos de bases de datos según su modelo. • Explica qué organiza el modelo relacional. • Asocia una base de datos a un campo de aplicación.	4 h	Reconocimiento del modelo relacional; armado de la tabla Productos del caso.	Construcción de la tabla Productos; identificación de filas y columnas.	Clase y Práctica 6 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
9	Continuidad práctica · Práctica 6 El catálogo de la biblioteca como tabla relacional.	• Menciona tipos de bases de datos según su modelo. • Explica qué organiza el modelo relacional. • Asocia una base de datos a un campo de aplicación.	4 h	Elección de modelo e infraestructura para cinco escenarios y planificación de los objetos de una base.	Cuadro de escenarios justificados y plan de objetos del archivo, con rúbrica breve.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 6.
10	Clase 7 — El SGBD y los problemas que resuelve El SGBD. Redundancia, inconsistencia, integridad, concurrencia y seguridad.	• Explica qué es un SGBD. • Menciona tres problemas del manejo desordenado de datos. • Asocia un problema con la solución que aporta un SGBD.	4 h	Identificación de problemas del dato desordenado; asociación problema-solución del SGBD.	Asociación problema-solución; explicación de redundancia e inconsistencia.	Clase y Práctica 7 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
11	Continuidad práctica · Práctica 7 La cantina del colegio: problemas que resuelve un SGBD.	• Explica qué es un SGBD. • Menciona tres problemas del manejo desordenado de datos. • Asocia un problema con la solución que aporta un SGBD.	4 h	Construcción de la matriz de permisos con mínimo privilegio y simulación de una transacción con falla.	Matriz de permisos y relato de la transacción, evaluados con lista de cotejo ACID.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 7.
12	Clase 8 — Tablas, campos y registros. Clave principal y foránea Tablas, campos y registros. Clave principal, clave foránea y el término «clave secundaria».	• Identifica campos y registros en una tabla. • Reconoce la clave principal de una tabla. • Explica para qué sirve una clave foránea.	4 h	Marcado de campos, registros y claves sobre las tablas del caso.	Identificación de clave principal y foránea en las tablas del caso.	Clase y Práctica 8 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
13	Continuidad práctica · Práctica 8 Claves de la biblioteca.	• Identifica campos y registros en una tabla. • Reconoce la clave principal de una tabla. • Explica para qué sirve una clave foránea.	4 h	Recorrido de claves foráneas con datos y búsqueda de la clave compuesta de un horario.	Diagrama de flechas FK → PK y respuesta a tres preguntas de recorrido.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 8.
14	Clase 9 — Integridad referencial Integridad referencial: reglas que protegen la coherencia entre tablas.	• Explica qué es la integridad referencial. • Reconoce una operación que la viola. • Justifica por qué protege la coherencia de los datos.	4 h	Análisis de operaciones permitidas y prohibidas por la integridad referencial.	Resolución de casos de integridad referencial (permitido/prohibido).	Clase y Práctica 9 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
15	Continuidad práctica · Práctica 9 La integridad referencial pone orden en la biblioteca.	• Explica qué es la integridad referencial. • Reconoce una operación que la viola. • Justifica por qué protege la coherencia de los datos.	4 h	Cálculo de los efectos de la eliminación en cascada y clasificación de violaciones por integridad.	Resolución escrita de casos con cascada y nulos, corregida en coevaluación.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 9.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
16	Clase 10 — La base por dentro: abstracción, usuarios y lenguajes Niveles de abstracción (físico, lógico, vistas). Tipos de usuario. DDL y DML.	• Nombra los tres niveles de abstracción de datos. • Distingue tipos de usuario de una base de datos. • Diferencia un lenguaje de definición de uno de manipulación de datos.	4 h	Clasificación de tareas en DDL/DML; descripción de vistas para distintos usuarios.	Clasificación DDL/DML; propuesta de dos vistas del caso.	Clase y Práctica 10 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
17	Continuidad práctica · Práctica 10 Lenguajes, usuarios y vistas de la biblioteca.	• Nombra los tres niveles de abstracción de datos. • Distingue tipos de usuario de una base de datos. • Diferencia un lenguaje de definición de uno de manipulación de datos.	4 h	Clasificación de tipos de usuario y diseño de vistas con predicción del nivel afectado por cada cambio.	Propuesta de dos vistas con justificación de privacidad, evaluada con rúbrica. Evaluación de la Unidad 2 (fotocopiable).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 10. Cierre de la Unidad 2: evaluación de unidad.
18	**Evaluación integradora de la 1.ª etapa**	• Ordena los niveles de lenguaje y explica la función del traductor. • Justifica la elección de un lenguaje para el caso con al menos dos criterios. • Diseña una tabla con su clave principal y explica la integridad referencial con un ejemplo.	4 h	Resolución individual de la prueba integradora de la 1.ª etapa (Unidades 1 y 2).	Prueba escrita integradora fotocopiable (diagnóstico + resolución).	Cierre de la 1.ª etapa — junio.
2.ª ETAPA · julio – noviembre · 18 encuentros de 4 HC						
UNIDAD 3 — Diseño: Entidad-Relación y normalización · Capacidades del programa MEC: Analiza los diferentes modelos de datos. · Aplica los conceptos fundamentales en la construcción de entidades. · Trabaja con el modelo Entidad Relación en la representación de los datos. · Utiliza las reglas de la normalización (1FN- 2FN- 3FN) para la obtención de datos agrupados en diferentes entidades.						
19	Clase 11 — Modelos de datos: el plano antes de construir Modelos de datos. El diseño como plano previo a la base.	• Explica qué es un modelo de datos. • Menciona al menos dos modelos de datos. • Justifica por qué conviene diseñar antes de crear las tablas.	4 h	Elaboración del modelo de datos del caso en papel; comparación de modelos.	Descripción del modelo de datos del caso en una frase; comparación de modelos.	Clase y Práctica 11 del libro.
20	Clase 12 — Entidades y atributos Entidades, atributos y tipos de atributos.	• Identifica entidades y sus atributos en un caso. • Clasifica atributos (simple/compuesto, univalorado/multivalorado, derivado). • Reconoce el atributo que sirve como clave.	4 h	Identificación de entidades y clasificación de atributos por tipo.	Identificación de entidades y clasificación de atributos.	Clase y Práctica 12 del libro.
21	Clase 13 — Relaciones y cardinalidad Relaciones entre entidades. Cardinalidad: 1:1, 1:N, N:M.	• Identifica la relación entre dos entidades. • Determina la cardinalidad de una relación. • Reconoce una relación de muchos a muchos.	4 h	Determinación de cardinalidad en relaciones del caso con ejemplos.	Ejercicio de cardinalidad con justificación por ejemplo.	Clase y Práctica 13 del libro.
22	Clase 14 — El diagrama Entidad-Relación El diagrama Entidad-Relación (DER): entidades, atributos y relaciones.	• Reconoce los símbolos del diagrama entidad-relación. • Interpreta un DER sencillo. • Dibuja un DER a partir de un caso.	4 h	Lectura y trazado del diagrama entidad-relación del Copetín.	Diagrama entidad-relación del caso trazado por el estudiante.	Clase y Práctica 14 del libro.
23	Clase 15 — Del diagrama a las tablas Traducción del DER a tablas. Resolución de relaciones N:M.	• Convierte una entidad en tabla con su clave principal. • Traduce una relación 1:N con clave foránea. • Resuelve una relación N:M con una tabla intermedia.	4 h	Traducción del DER a tablas; resolución de la relación N:M con tabla intermedia.	Traducción del DER a tablas con claves; escritura de filas de DetalleVenta.	Clase y Práctica 15 del libro.
24	Clase 16 — Por qué normalizar: anomalías y dependencia funcional Anomalías de una tabla mal diseñada. Dependencia funcional.	• Reconoce las anomalías de inserción, actualización y borrado. • Explica qué es una dependencia funcional. • Justifica por qué conviene normalizar.	4 h	Detección de anomalías en una tabla mal diseñada; escritura de dependencias funcionales.	Señalamiento de anomalías; escritura de dependencias funcionales del caso.	Clase y Práctica 16 del libro.

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
25	Clase 17 — Formas normales: 1FN, 2FN y 3FN Primera, segunda y tercera forma normal.	• Aplica la 1FN (atomicidad, sin grupos repetidos). • Aplica la 2FN (sin dependencias parciales). • Aplica la 3FN (sin dependencias transitivas).	4 h	Aplicación paso a paso de 1FN, 2FN y 3FN sobre la tabla del caso.	Normalización de la tabla del caso hasta 3FN con tablas resultantes. Evaluación de la Unidad 3 (fotocopiable).	Clase y Práctica 17 del libro. Cierre de la Unidad 3: evaluación de unidad.
UNIDAD 4 — La base en acción: Access y consultas · Capacidades del programa MEC: Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas. · Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos.						
26	Clase 18 — Crear la base en Access: tablas y relaciones Crear tablas, claves y relaciones en Microsoft Access.	• Crea una tabla con sus campos y clave principal en Access. • Define una relación entre tablas con clave foránea. • Activa la integridad referencial.	4 h	Práctica en Access: creación de tablas, claves y relaciones con integridad referencial.	Base creada en Access con tablas, claves y relaciones (punto de control).	Clase y Práctica 18 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
27	Continuidad práctica · Práctica 18 La base de la segunda semana, creada en Access.	• Crea una tabla con sus campos y clave principal en Access. • Define una relación entre tablas con clave foránea. • Activa la integridad referencial.	4 h	Definición de relaciones con sus casillas de cascada y carga ordenada de 33 registros de la segunda semana.	Base Copetin_Semana2.accdb verificada en el puesto (relaciones, conteo de registros y precio histórico de V8).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 18.
28	Clase 19 — Filtros y consultas de selección Filtros. La consulta de selección con criterios.	• Aplica un filtro para ver un grupo de registros. • Crea una consulta de selección con criterio. • Interpreta el resultado de una consulta.	4 h	Práctica en Access: filtros y consultas de selección con criterio.	Consulta de selección con criterio ejecutada y verificada.	Clase y Práctica 19 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
29	Continuidad práctica · Práctica 19 Filtros y consultas sobre la segunda semana.	• Aplica un filtro para ver un grupo de registros. • Crea una consulta de selección con criterio. • Interpreta el resultado de una consulta.	4 h	Diseño, anticipación y verificación de cuatro consultas de selección y lectura de fechas en la vista SQL.	Hoja de anticipación contra resultado de cuatro consultas guardadas, con control por complemento.	Actividades 2 y 3 de la Práctica 19.
30	Clase 20 — Consultas paramétricas y con criterios La consulta paramétrica. Criterios que se piden al usuario.	• Explica qué es una consulta paramétrica. • Escribe un parámetro entre corchetes en el criterio. • Interpreta el resultado según el valor ingresado.	4 h	Práctica en Access: consultas paramétricas con parámetro entre corchetes.	Consulta paramétrica ejecutada; verificación con dos valores.	Clase y Práctica 20 del libro.
31	Clase 21 — Totales, campos calculados y referencias cruzadas Consultas de totales: Suma, Promedio y Cuenta en Access (Sum/Avg/Count en SQL), campos calculados y referencias cruzadas.	• Calcula totales agrupando registros. • Crea un campo calculado en una consulta. • Interpreta una tabla de referencias cruzadas.	4 h	Práctica en Access: consultas de totales, campos calculados y referencias cruzadas.	Consultas de totales y cruce por categoría; verificación de la recaudación total.	Clase y Práctica 21 del libro. Continúa en el encuentro siguiente.
32	Continuidad práctica · Práctica 21 Totales, cálculos y cruces de la segunda semana.	• Calcula totales agrupando registros. • Crea un campo calculado en una consulta. • Interpreta una tabla de referencias cruzadas.	4 h	Construcción de totales por cuatro caminos, referencia cruzada y detección del error de precio de catálogo.	Informe breve de control cruzado (135.000 por tres caminos y diferencia de G. 1.000 explicada). Evaluación de la Unidad 4 (fotocopiable).	Actividades 2 y 3 de la Práctica 21. Cierre de la Unidad 4: evaluación de unidad.
PROYECTO FINAL INTEGRADOR — La solución digital completa · Feria de Informática · Capacidades del programa MEC: Ejecuta técnicas, procedimientos y normativas en el desarrollo de entidades normalizadas. · Reconoce los conceptos requeridos en la programación de base de datos utilizando un gerenciador de base de datos. · Reconoce la importancia de la práctica Conductual en el desarrollo de las actividades.						

N.º	TEMAS	INDICADORES DE LOGRO	TIEMPO	PROCEDIMIENTOS	INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN	OBSERVACIÓN
33	Proyecto Final Integrador · Taller 1: definición y diseño de la solución	• Define el emprendimiento y las preguntas que el sistema debe responder. • Diseña el DER y traduce el modelo a un esquema de tablas normalizado hasta 3FN. • Distribuye roles y organiza los datos que utilizará el equipo.	4 h	Definición del problema; diseño del DER y del esquema normalizado; organización del equipo.	Ficha de definición · DER · esquema de tablas normalizado · rúbrica del Proyecto Final Integrador.	Proyecto Final Integrador · Feria de Informática.
34	Proyecto Final Integrador · Taller 2: construcción e integración	• Crea la base de datos en Access con claves y relaciones con integridad referencial. • Carga datos consistentes y construye consultas que responden preguntas del negocio. • Integra los aportes de las demás materias alrededor de la misma base.	4 h	Construcción funcional de la base y de las consultas; integración de la solución digital.	Base de datos en Access · lista de comprobación funcional · rúbrica del Proyecto Final Integrador.	Proyecto Final Integrador · Feria de Informática.
35	Proyecto Final Integrador · Taller 3: verificación, demostración y cierre	• Verifica el funcionamiento de la base y la coherencia de los resultados de las consultas. • Prepara una explicación breve, clara y honesta de la solución. • Participa en la demostración del sistema y explica qué información aporta al negocio.	4 h	Verificación funcional, demostración y explicación técnica de la solución digital.	Rúbrica del Proyecto Final Integrador · lista de comprobación funcional · presentación/demostración.	Proyecto Final Integrador · Feria de Informática.
36	**Evaluación integradora de la 2.ª etapa**	• Identifica entidades, atributos y cardinalidades del caso propuesto. • Traza el diagrama entidad-relación, lo traduce a tablas y normaliza hasta la 3FN. • Escribe criterios de selección y paramétricos e interpreta una consulta de totales.	4 h	Resolución individual de la prueba integradora de la 2.ª etapa (Unidades 3 y 4).	Prueba escrita integradora fotocopiable (diseño, normalización y consultas).	Cierre de la 2.ª etapa — noviembre.

Criterios generales de planificación

• Enfoque constructivista «Aprender Haciendo»: cada capacidad se desarrolla desde el caso integrador del Copetín Karumbé y desde contextos paraguayos variados (biblioteca escolar, club, talleres, cantina, librería).
• Cada clase se acompaña de su práctica, incluida en el libro del estudiante a continuación de la clase y con la misma numeración, en PSeInt, en papel o en Microsoft Access.
• La evaluación es continua y formativa: los instrumentos por encuentro se complementan con las evaluaciones de unidad y las integradoras de etapa (junio y noviembre) y con la rúbrica del Proyecto Final Integrador.
• La numeración de encuentros es continua (1 a 36) y coincide con la de los Planes de Clase; la carga es de 4 horas cátedra semanales, con flexibilidad para reforzar según el ritmo del grupo.

Estrategias de inclusión

• Consignas presentadas en forma oral y escrita, con ejemplos resueltos como modelo antes de la ejercitación individual.
• Trabajo en parejas o pequeños grupos heterogéneos en las prácticas, con roles rotativos y andamiaje entre pares.
• Tiempo adicional y ejercitación graduada para quienes lo requieran; desafíos finales para quienes terminan antes.
• Apoyos visuales (figuras, tablas y diagramas) y alternativa en papel cuando el laboratorio no está disponible.
• Adecuaciones razonables de acceso (ubicación, tamaño de fuente, apoyos técnicos) según las necesidades documentadas del estudiante.

_____
Firma del docente

_____
Dirección — Visto bueno